
Ayudantía 2 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Propiedades de la medida de probabilidad, Independencia de Eventos.

Ejercicio 1 Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad. Muestre que si A, B son tales que $P(A \Delta B) = 0$, entonces $P(A) = P(B)$, donde la diferencia simétrica entre A y B se define como:

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A).$$

Ejercicio 2

- a) Sean $A_1, A_2, \dots$ eventos aleatorios de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Demuestre que: Si $P(A_k) \geq 1 - \varepsilon$ para $k = 1, \dots, n$, entonces $P(\bigcap_{k=1}^n A_k) \geq 1 - n\varepsilon$.
- b) Demuestre que si $A_1, A_2, \dots$ y $B_1, B_2, \dots$ son eventos aleatorios de un mismo espacio de probabilidad tales que $P(A_n) \rightarrow 1$ y $P(B_n) \rightarrow p$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $P(A_n \cap B_n) \rightarrow p$.

Ejercicio 3 Dos urnas inicialmente contienen una bolita verde y una bolita roja cada una. Sobre estas urnas realizamos un experimento en etapas. En la n -ésima etapa ($n \geq 1$), se extrae simultáneamente al azar una bolita de cada urna, se observan los colores obtenidos, y se las devuelven a sus respectivas urnas junto con una bolita roja adicional en cada urna. Definimos los siguientes eventos:

$A_n = \{\text{ambas bolitas extraídas fueron verdes en la } n\text{-ésima etapa}\},$

$B_n = \{\text{exactamente una bolita extraída fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\},$

$C_n = \{\text{al menos una de las bolitas extraídas fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}.$

Calculemos las probabilidades:

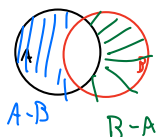
1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$
2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(B_n)$
3. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(C_n)$

Ejercicio 4 Sean A y B eventos independientes, es decir, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Demuestre que las tribus $\sigma\{A\}$ y $\sigma\{B\}$ son independientes.

Ejercicio 1 Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad. Muestre que si A, B son tales que $P(A \Delta B) = 0$, entonces $P(A) = P(B)$, donde la diferencia simétrica entre A y B se define como:

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A).$$

PD: $P(A \Delta B) = 0 \rightarrow P(A) = P(B)$



$$\begin{aligned} P(A - B) &\leq P(A \Delta B) \\ P(A \cap B^c) &\leq 0 \\ P(A \cap B^c) &= 0 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} P(B - A) &\leq P(A \Delta B) \\ P(B \cap A^c) &\leq 0 \\ P(B \cap A^c) &= 0 \end{aligned} \right.$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$1 - P(A^c \cap B) = P(A) + P(B^c)$$

$$1 = P(A) + P(B^c)$$

$$1 - P(B^c) = P(A)$$

$$P(B) = P(B) //$$

Ejercicio 2

- a) Sean $A_1, A_2, \dots$ eventos aleatorios de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Demuestre que: Si $P(A_k) \geq 1 - \varepsilon$ para $k = 1, \dots, n$, entonces $P(\bigcap_{k=1}^n A_k) \geq 1 - n\varepsilon$.
- b) Demuestre que si $A_1, A_2, \dots$ y $B_1, B_2, \dots$ son eventos aleatorios de un mismo espacio de probabilidad tales que $P(A_n) \rightarrow 1$ y $P(B_n) \rightarrow p$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $P(A_n \cap B_n) \rightarrow p$.

$\Rightarrow A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}, (\Omega, \mathcal{F}, P)$

$$P(A_k) \geq 1 - \varepsilon \quad \forall k = 1, \dots, n$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) \geq 1 - n\varepsilon$$

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) &\geq 1 - P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k^c\right) \\ &\geq 1 - \sum_{k=1}^n P(A_k^c) \\ &\geq 1 - \sum_{k=1}^n \varepsilon \\ &\geq 1 - n\varepsilon \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} P(A_k) \geq 1 - \varepsilon \\ 1 - P(A_k^c) \geq 1 - \varepsilon \\ P(A_k^c) \leq \varepsilon \\ P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k^c\right) \leq \sum_{k=1}^n P(A_k^c) \end{array} \right.$$

b) $A_1, A_2, \dots \quad \mathcal{F} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1, \quad p \in [0, 1]$
 $B_1, B_2, \dots \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) = p$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n \cap B_n) = ?$$

$$\begin{aligned} P(A_n \cap B_n) &= P(A_n \cup B_n) + P(A_n) + P(B_n) \\ &\quad - 1 \quad + \quad \downarrow \quad + \quad \downarrow \\ &\quad \quad \quad 1 \quad + \quad p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A_n \cup B_n) &\geq P(A) \\ \downarrow &\quad \downarrow \\ 1 &\quad 1 \end{aligned}$$

Ejercicio 3 Dos urnas inicialmente contienen una bolita verde y una bolita roja cada una. Sobre estas urnas realizamos un experimento en etapas. En la n -ésima etapa ($n \geq 1$), se extrae simultáneamente al azar una bolita de cada urna, se observan los colores obtenidos, y se las devuelven a sus respectivas urnas junto con una bolita roja adicional en cada urna. Definimos los siguientes eventos:

$A_n = \{\text{ambas bolitas extraídas fueron verdes en la } n\text{-ésima etapa}\},$

$B_n = \{\text{exactamente una bolita extraída fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\},$

$C_n = \{\text{al menos una de las bolitas extraídas fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}.$

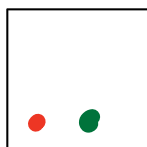
Calculemos las probabilidades:

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$

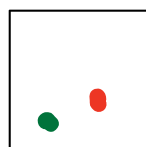
2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(B_n)$

3. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(C_n)$

1



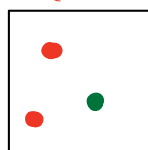
$R: 1, V: 1$



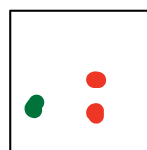
$R: 1, V: 1$

$R, R = 1/4$
 $R, V = 1/4$
 $V, V = 1/4$
 $V, R = 1/4$

2

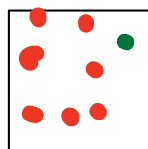


$R: 2$
 $V: 1$

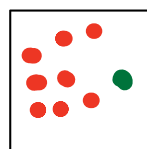


$R: 2$
 $V: 1$

$n:$



$R: n$
 $V: 1$



$R: n$
 $V: 1$

$$P(A_n) = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n+1} \rightarrow \sum_1^{\infty} P(A_n) = \sum_1^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} < \infty$$

$$P(B_n) = \left(\frac{1}{n+1} \cdot \frac{n}{n+1} \right) \cdot 2 = 2 \sum_1^{\infty} \frac{n}{(n+1)^2} \sim \sum_1^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow \infty$$

$$P(C_n) = P(A_n \cup B_n) \rightarrow \infty$$

$$\geq P(B_n)$$

Ejercicio 4 Sean A y B eventos independientes, es decir, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Demuestre que las tribus $\sigma\{A\}$ y $\sigma\{B\}$ son independientes.

$$\mathcal{G}(A) = \{A, A^c, \emptyset, \Omega\}, \text{ que } \mathcal{G}(A) \perp \mathcal{G}(B)$$

$$\mathcal{G}(B) = \{B, B^c, \emptyset, \Omega\} \text{ es T.c. } P(C \cap D) = P(C)P(D) \quad \forall C \in \mathcal{G}(A)$$

$$C \perp D \quad \forall D \in \mathcal{G}(B)$$

- $\emptyset \perp \emptyset$ ✓ $P(\emptyset) = P(\emptyset)P(\emptyset)$
 $0 = 0$
- $\Omega \perp \emptyset$ ✓ $P(\Omega \cap \emptyset) = P(\Omega) \cdot P(\emptyset)$
 $0 = 1 \cdot 0$
- $A \perp \emptyset$ ✓ $P(A \cap \emptyset) = P(A) \cdot P(\emptyset)$
- $\emptyset \perp B$ ✓ $P(\emptyset \cap B) = P(\emptyset) \cdot P(B)$
- $A \perp \Omega$ ✓ $P(A \cap \Omega) = P(A)P(\Omega)$
 $P(A) = P(A) \cdot 1$
- $\Omega \perp B$ ✓ $P(\Omega \cap B) = P(\Omega)P(B)$
- $A \perp B$ ✓ $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- $A^c \perp B$ ✓ $P(A^c \cap B) = P(B) - P(B \cap A)$
 $= P(B) - P(B)P(A)$
- $A \perp B^c$ ✓ $= P(B)(1 - P(A))$
- $A^c \perp B^c$ ✓ $= P(B)P(A^c)$

$$P(A^c \cap B^c) = P(A^c) - P(A^c \cap B)$$

$$= P(A^c) - P(A^c)P(B)$$

$$= P(A^c) \cdot P(B^c)$$